

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	--	-----------------

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM KHOA KH & KT MÁY TÍNH	THI GIỮA KỲ		Học kỳ / Năm học		2	2024-2025
			Ngày thi		07/04/2025	
	Môn học	Cấu trúc rời rạc cho KHMT				
	Mã môn học	CO1007				
	Thời lượng	60 phút	Mã đề	4220		
Ghi chú: - Sinh viên được phép đem theo một tờ A4 viết tay và được dùng máy tính cầm tay. - Chọn duy nhất 01 đáp án đúng nhất. - Sinh viên nộp lại đề sau khi thi.						

- (L.O.2.2 - 0,5 điểm) Trên một hòn đảo, cư dân chỉ gồm ba loại người: hiệp sĩ luôn nói thật, kẻ dối trá luôn nói dối, và điệp viên có thể nói thật hoặc nói dối. Bạn gặp ba người X, Y và Z. Bạn biết rằng một trong ba người là hiệp sĩ, một là kẻ dối trá, và một là điệp viên. Mỗi người đều biết loại người của hai người còn lại. Với tình huống sau, hãy xác định ai là hiệp sĩ, kẻ dối trá, hay điệp viên: X nói “*Tôi không phải là hiệp sĩ*,” Y nói “*Tôi không phải là điệp viên*,” và Z nói “*Tôi không phải là kẻ dối trá*.”
 A. X là hiệp sĩ, Y là điệp viên, và Z là kẻ dối trá. B. X là điệp viên, Y là hiệp sĩ, và Z là kẻ dối trá.
 C. X là điệp viên, Y là kẻ dối trá, và Z là hiệp sĩ. D. X là kẻ dối trá, Y là hiệp sĩ, và Z là điệp viên.
- (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho hai hàm $f(x) = x^2 + 1$ và $g(x) = \sqrt{x-1}$, Kết luận nào sau đây đúng với hàm $h(x) = f(g(x))$?
 A. $h(x)$ là song ánh từ $\mathbb{Z}$ vào $\mathbb{Z}$ B. $h(x)$ là song ánh từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$
 C. $h(x)$ là đơn ánh từ $[1, \infty)$ vào $\mathbb{R}$ D. $h(x)$ là đơn ánh $[0, \infty)$ vào $\mathbb{Z}$
- (L.O.3.2 - 0,5 điểm) Gọi $\gcd(a, b)$ là ước số tự nhiên chung lớn nhất của các số nguyên a, b . Phát biểu nào sau đây **không phải** là mệnh đề:
 A. Mặt trời quay quanh Trái đất và Việt Nam hiện nay vẫn là một quốc gia đang phát triển dù tốc độ tăng trưởng mỗi năm là cao.
 B. Y học, Khoa học Thống kê, Toán học và Tin học là các ngành (nhánh) cụ thể của Khoa học Định Lượng.
 C. Tiên đề thứ 5 trong Hình học của Euclide khẳng định rằng ta có thể vẽ nhiều hơn một đường thẳng đi qua một điểm A nằm ngoài đường thẳng u và song song với u .
 D. Với hai số nguyên dương a và b , chúng ta có ước chung lớn nhất $\gcd(a, b) > 1$.

Câu hỏi 4– 5 sử dụng chung các ký hiệu, giả thiết hay định nghĩa sau.

- (I) Trong Thiết kế hệ thống, tập **S** của các thông số kỹ thuật phải **nhất quán (consistent)**, nghĩa là chúng không được chứa các yêu cầu xung đột mà có thể được sử dụng để suy ra *mâu thuẫn* luận lý F.
- (II) Tập **S** là không nhất quán (**inconsistent**) nếu **S** chứa một mâu thuẫn F. Về mặt toán học, có nghĩa là với tập $S = \{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m\}$, nếu S không nhất quán, thì phép suy diễn $M := [\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \dots \wedge \phi_m \longrightarrow F]$ là một mệnh đề hằng đúng (**tautology**). [Lúc đó, sẽ không có cách nào cho phép ta phát triển một hệ thống đáp ứng mọi thông số kỹ thuật.]

Nhằm thiết kế một hệ thống tính toán các kỹ sư định nghĩa tập **S** gồm ba thông số kỹ thuật:

ϕ_1 = "Tin nhắn chẩn đoán không được lưu trữ trong bộ đệm",

ϕ_2 = "Nếu tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm, thì nó được truyền lại",

ϕ_3 = "Tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm hoặc được truyền lại lần nữa".

Chúng ta sẽ sử dụng các mệnh đề nguyên tử p = "Tin nhắn chẩn đoán được lưu trữ trong bộ đệm" và

q = "Tin nhắn chẩn đoán được truyền lại".

4. (L.O.3.2 - 0,5 điểm) Bạn có thể xây dựng bộ thông số kỹ thuật hệ thống $S = \{\phi_1, \phi_2, \phi_3\}$ và kết luận rằng
- A. $S = \{p \vee q, \neg p \vee q, q \longrightarrow p\}$, và S là nhất quán.
 B. $S = \{\neg q, p \vee q, p \longrightarrow q\}$, và S là nhất quán.
 C. $S = \{\neg p, p \vee q, p \longrightarrow q\}$, và S là không nhất quán.
 D. $S = \{q \vee p, p \longrightarrow q, \neg p\}$, và S là nhất quán.

5. (L.O.3.2 - 0,5 điểm) Các bạn cùng lớp nêu lên mối quan ngại rằng
 “Nếu họ thêm một thông số kỹ thuật mới $\phi_4 = \text{"Thông báo chẩn đoán không được truyền lại"}$ vào S , để có được tập thông số kỹ thuật hệ thống mới $K = S \cup \{\phi_4\}$, thì tập K có duy trì được tính nhất quán hay không?”

Câu trả lời tốt nhất của bạn cho mối quan ngại của các bạn cùng lớp là:

- A. KHÔNG RÕ RÀNG, không có đủ thông tin để kết luận về tính nhất quán của K .
 B. CÓ, K có 4 thông số kỹ thuật và K là nhất quán.
 C. KHÔNG, tập thông số kỹ thuật K là không nhất quán, bởi vì $[\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 \wedge \phi_4 \longrightarrow F]$ là một mệnh đề hằng đúng.
 D. KHÔNG, tập thông số kỹ thuật K là không nhất quán, bởi vì $[\phi_1 \wedge \phi_2 \wedge \phi_3 \wedge \phi_4 \longrightarrow T]$ là một mệnh đề hằng đúng.

6. (L.O.2.3 - 0,5 điểm) Cho A là tập hợp các dãy bit có độ dài n với $n > 5$ bắt đầu bằng 000 và B là tập hợp các dãy bit có độ dài n với $n > 5$ kết thúc bằng 111. Khi đó $|A \cup B|$ là?

- A. $3 \cdot 2^{n-6}$. B. $15 \cdot 2^{n-6}$. C. $15 \cdot 2^{n-3}$. D. $3 \cdot 2^{n-3}$.

7. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho tập vũ trụ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, và các tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, và $C = \{5, 6, 7, 8\}$. Tính kết quả của $((A \cup B) - (A \cap C)) \cap (B \cup (C - A))$.

- A. $\{3, 4, 5, 6\}$ B. $\{5, 6\}$ C. $\{2, 3, 4, 5, 6\}$ D. Đáp án khác

8. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho các phát biểu sau:

- (a) Mỗi học sinh (S) là một người đi học (L).
 (b) Mỗi người đi học (L) là một học giả (SC).
 (c) Có một người có đam mê (E) không phải là một học giả (SC).
 (d) Mỗi học giả (SC) đều có kiến thức uyên bác (K).
 (e) Có một người đi học (L) không có kiến thức uyên bác (K)

Ta có thể rút ra được kết luận nào sau đây?

- A. $\exists x(E(x) \wedge \neg S(x))$ B. $\exists x(E(x) \wedge S(x))$ C. $\forall x(E(x) \rightarrow SC(x))$ D. Không thể rút ra kết luận

9. (L.O.2.1 - 0,5 điểm) Giả sử $(S, \preceq_1)$ và $(T, \preceq_2)$ là các tập posets. Xét quan hệ $\preceq$ trên $S \times T$:

$$(s, t) \preceq (u, v) \text{ nếu và chỉ nếu } s \preceq_1 u \text{ và } t \preceq_2 v.$$

Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- A. $(S \times T, \preceq)$ không là poset vì không có tính phản xạ. B. $(S \times T, \preceq)$ là poset.
 C. Quan hệ $\preceq$ trên $S \times T$ không bất cần. D. Quan hệ $\preceq$ trên $S \times T$ không phản xứng.

10. (L.O.2.2 - 0,5 điểm) Phát biểu nào sau đây ĐÚNG?

- A. Nếu n là số tự nhiên thì $n^4 + 4$ là bội số của 5. B. Không tồn tại số hữu tỉ r thỏa $r^3 + r + 1 = 0$.
 C. Tích của một số hữu tỉ và một số vô tỉ là số vô tỉ.
 D. Với mọi số tự nhiên $n, n^3 \geq 2^n - 1$.

11. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho hàm số bất kỳ $f: A \rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây SAI?

- A. $\forall a \in A, \exists b \in B: b = f(a)$. B. $\forall b \in B, \exists a \in A: b = f(a)$.
 C. $\exists b \in B, \forall a \in A: b \neq f(a)$. D. $\exists a \in A, \exists b \in B: b \neq f(a)$.

12. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho A và B là các tập hữu hạn, cho hàm số $f : A \rightarrow B$. Khẳng định nào dưới đây là ĐÚNG ?

- A. Nếu $|A| = |B|$, thì f là đơn ánh khi và chỉ khi nó là toàn ánh.
- B. Nếu f là toàn ánh (surjection), thì $|A| \leq |B|$
- C. Nếu f là đơn ánh (injection), thì $|A| \geq |B|$
- D. Tất cả các câu trả lời khác trong câu này đều sai.

13. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Câu khẳng định nào sau đây là SAI?

- A. Ít nhất một trong các số thực $a_1, a_2, \dots, a_n$ lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của các số này.
- B. Cho một số thực x , tồn tại duy nhất các số n và ϵ sao cho $x = n - \epsilon$, n là một số nguyên và $0 \leq \epsilon < 1$.
- C. Mọi số nguyên dương n đều có thể được viết dưới dạng tổng của bình phương ba số nguyên (a,b,c): $n = a^2 + b^2 + c^2$.
- D. Đặt 10 số nguyên dương đầu tiên xung quanh một đường tròn, theo bất kỳ thứ tự nào, thì luôn tồn tại ba số nguyên ở các vị trí liên tiếp xung quanh đường tròn có tổng lớn hơn hoặc bằng 17.

Câu hỏi 14– 15 sử dụng chung các ký hiệu, giả thiết hay định nghĩa sau.

$A := B$ biểu thị cho phép gán giá trị trong biến hay cấu trúc B vào ký hiệu A ;

$\gcd(a, b)$ là ước số tự nhiên chung lớn nhất của các số nguyên a, b ;

$\mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên.

14. (L.O.3.2 - 0,5 điểm) Chọn số tự nhiên $m > 1$ và định nghĩa $J := \equiv_m$ là một quan hệ nhị phân trên tập $\mathbb{Z}$ các số nguyên, được xác định bởi:

$$x J y \Leftrightarrow x \equiv_m y$$

trong đó ký hiệu $x \equiv_m y$ có nghĩa là $(x - y)$ chia hết cho m , hoặc tương đương $m \mid (x - y)$ [tức là m là ước số của $x - y$]. Trường hợp nào sau đây mô tả tốt nhất các tính chất đặc biệt của quan hệ J :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">A. J là một tập hợp con của tập tích $\mathbb{Z}^2 := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, J có tính đối xứng và cũng có tính bắc cầu.C. J là một quan hệ thứ tự một phần trên tập $\mathbb{Z}$, và sử dụng J tạo ra một phân hoạch $\mathbb{Z}$ gồm m tập con rời rạc. | <ul style="list-style-type: none">B. J là một quan hệ tương đương trên tập $\mathbb{Z}$, và sử dụng J sẽ tạo ra một phân hoạch của $\mathbb{Z}$ gồm m tập con rời rạc.D. J là một quan hệ tương đương trên tập $\mathbb{Z}$, và $\mathbb{Z}$ được phân hoạch bằng cách sử dụng quan hệ J. |
|--|---|

15. (L.O.3.2 - 0,5 điểm) Gọi $\equiv_8$ là một quan hệ nhị phân (trên tập $\mathbb{Z}$ các số nguyên), được xác định bởi:

$$x \equiv_8 y \iff (y - x) : 8 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : (y - x) = 8k.$$

Định nghĩa tập thương (quotient set) $\mathbb{Z}_8$ gồm các lớp tương đương được xác định bởi quan hệ $\equiv_8$ như sau

$$\mathbb{Z}_8 := \mathbb{Z} / \equiv_8 = \left\{ [j] : j = 0, 1, 2, \dots, 7 \right\} = \left\{ [0], [1], [2], \dots, [7] \right\}$$

trong đó các lớp $[j] := \{ x \in \mathbb{Z} : (x - j) \text{ chia hết cho } 8 \}$. Xét phương trình lớp

$$[4] \bullet [x] = [1] \dots (\alpha).$$

trong đó phép nhân $\bullet : \mathbb{Z}_8 \times \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_8$ được xác định bởi

$$\bullet([a], [b]) := [a] \bullet [b] = [a \cdot b] \text{ với mọi } a, b \in \mathbb{Z}.$$

Trong các lựa chọn sau đây, lựa chọn nào là đúng?

- A. Phương trình (α) không có nghiệm trong tập thương $\mathbb{Z}_8$, và hơn nữa, 18 và 12 không là các số nguyên tố cùng nhau.
 B. Phương trình (α) có 2 nghiệm $[j_1], [j_2]$ trong tập thương $\mathbb{Z}_8$.
 C. Phương trình (α) có 1 nghiệm $[j]$ trong $\mathbb{Z}_8$.
 D. Đẳng thức $[18] = [10]$ là đúng trong $\mathbb{Z}_8$, và $\gcd(12, 18) = 1$.

16. (L.O.2.2 - 0,5 điểm) Cho các mệnh đề p : “Sinh viên bị rớt môn”; và q : “Sinh viên đạt điểm trên 50%”. Xét phát biểu: “Sinh viên không bị rớt môn khi họ đạt điểm trên 50%”. Đây là biểu diễn ĐÚNG của phát biểu trên trong logic mệnh đề?

- A. $p \rightarrow \neg q$.
 B. $q \rightarrow \neg p$.
 C. $\neg p \rightarrow q$.
 D. $p \rightarrow q$.

17. (L.O.2.3 - 0,5 điểm) Cho $S = \{1, 2, \dots, 500\}$ và $B_k = \{x \in S | x \text{ chia hết cho } k\}$. Tìm $|B_2 \cup B_3 \cup B_5|$?

- A. 16.
 B. 316.
 C. 366.
 D. Phương án khác.

18. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Với hai tập hợp cho trước A, B , ta định nghĩa ánh xạ $f_{A,B} : P(A \cup B) \rightarrow P(A) \times P(B)$ như sau

$$f_{A,B}(X) = (X \cap A, X \cap B).$$

Khi đó,

- A. $f_{A,B}$ là toàn ánh nhưng không đơn ánh.
 B. $f_{A,B}$ là đơn ánh nhưng không toàn ánh.
 C. $f_{A,B}$ không đơn ánh cũng không toàn ánh.
 D. $f_{A,B}$ là song ánh.

19. (L.O.1.2 - 0,5 điểm) Cho các tập $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và $B = \{a, b, c\}$ và quan hệ R từ A vào B được định nghĩa như sau: $R = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a)\}$. Kết luận nào sau đây đúng về quan hệ R ?

- A. R là ánh xạ đơn ánh
 B. R là ánh xạ song ánh
 C. Đáp án khác
 D. R là ánh xạ toàn ánh

20. (L.O.2.2 - 0,5 điểm) Định nghĩa một quan hệ tương đương R trên các số nguyên dương $A = 2, 3, 4, \dots, 20$ bởi mRn nếu ước số nguyên tố lớn nhất của m giống với ước số nguyên tố lớn nhất của n . Số lớp tương đương của R là

- A. 6.
 B. 8.
 C. 7.
 D. 9.

--- HẾT ---